COURS OTR — Faculté de Médecine d'Oran

Généralités sur les Fractures de l'Enfant et Traumatismes du Cartilage de Croissance

Cours orienté QCM — Tout ce qui tombe à l'examen

Basé sur le cours Pr H. Benslimane + Banque QCM OTR

Objectif : Lire ce document permet de comprendre le sujet et de répondre à toutes les questions de la banque QCM relatives à ce cours. Les points H **TOMBE EN QCM** sont explicitement signalés.

Légende : H TOMBE EN QCM = point fréquemment interrogé · 3 POINT CLÉ = à retenir absolument · n PIÈGE = erreur classique

1. INTRODUCTION — PRINCIPES GÉNÉRAUX

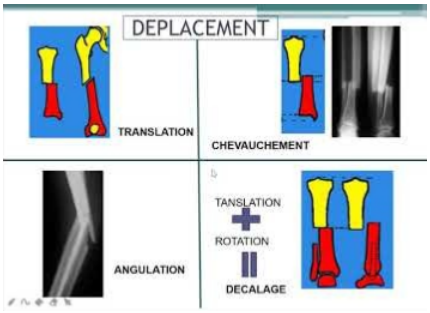
H **TOMBE EN QCM — L'enfant n'est PAS un adulte en miniature.**

- 1er motif de consultation aux urgences pédiatriques
- Plus fréquent chez le **garçon** que chez la fille
- **Délais de consolidation inférieurs** à ceux de l'adulte
- Le **remodelage osseux** permet souvent de corriger certaines déformations angulaires

3 **POINT CLÉ — Remodelage : corrige les angulations (surtout chez le jeune enfant), mais JAMAIS les rotations ni les décalages importants.**

Phases de constitution du cal osseux

1. Hématome péri-fracturaire + inflammation (≈ J0–J20)
2. Cal conjonctif / fibreux (J20–J30)
3. Ossification du cal (J30–J60)
4. Remodelage du cal selon les contraintes mécaniques

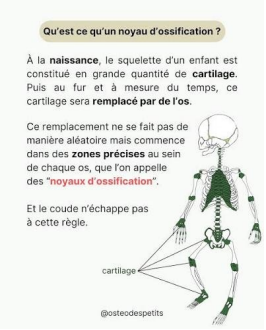


2. PARTICULARITÉS DE L'OS DE L'ENFANT

H **TOMBE EN QCM — Le périoste de l'enfant**

- **Plus épais** que chez l'adulte → résistance mécanique importante
- S'étend d'un cartilage de croissance à l'autre
- Produit un **cal périosté en 2 à 3 semaines** → rôle majeur dans la consolidation
- Peut servir d'**attelle interne** lors de la réduction (il reste souvent intact d'un côté)
- Participe activement au **remodelage**

3 **POINT CLÉ — Le périoste épais explique les fractures incomplètes (bois vert, motte de beurre) et la rareté des pseudarthroses.**



3. CLINIQUE ET DIAGNOSTIC

Inspection : douleur + impotence fonctionnelle, attitude antalgique, œdème, déformation, ecchymose.

Toujours rechercher : **ouverture cutanée**, troubles vasculaires et neurologiques.

H **TOMBE EN QCM — Le diagnostic est suspecté cliniquement et confirmé par la radiographie (examen de première intention).**

n **PIÈGE — Chez le nourrisson / jeune enfant : parfois radiographies comparatives (côté opposé) et toujours demander l'âge de l'enfant (noyaux d'ossification).**

4. MÉCANISMES SELON L'ÂGE

- **Obstétricales** (accouchement)
- **Nourrisson** : traumatisme modéré (chute de sa hauteur, fauteuil, table) → souvent spiroïde
- **Enfant plus grand** : chutes, accidents de la voie publique
- **Adolescents** : AVP, sports (mécanismes proches de l'adulte)

5. FRACTURES SPÉCIFIQUES DE L'ENFANT

5.1 Fracture en « bois vert » (greenstick)



H **TOMBE EN QCM**

- Fracture **unicorticale / incomplète** (une corticale rompue, l'autre pliée)
- Typique de l'enfant (périoste + plasticité osseuse)
- Siège souvent diaphysaire des os longs
- Traitement orthopédique après réduction éventuelle

5.2 Fracture en « cheveux »

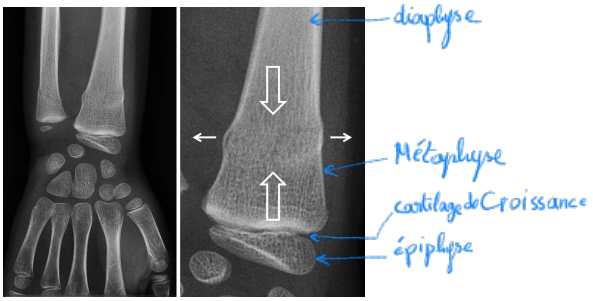




- Spiroïde longue du **tibia**
- Enfant **< 4 ans**
- Diagnostic difficile (radio parfois normale au début)
- Clinique : **refus d'appui au lever**

ما بيمشيش يمشي عليها

5.3 Fracture en « motte de beurre » (torus / buckle)



H **TOMBE EN QCM**

- Fracture-tassement corticale **sans solution de continuité**
- Siège **métaphysaire** des os longs (os spongieux moins résistant)
- Mécanisme : impaction diaphyse dans métaphyse
- Clinique : douleur **sans déformation**
- Consolidation aisée et rapide ; excellent pouvoir de remodelage
- **Aucune séquelle sur la croissance** (n'intéresse pas le cartilage)

3 **POINT CLÉ — Motte de beurre = métaphysaire, bon pronostic, pas de séquelle de croissance.**

6. DÉCOLLEMENTS ÉPIPHYSAIRES — CLASSIFICATION DE SALTER-HARRIS

H **TOMBE EN QCM — TRÈS FRÉQUENT — Les décollements épiphysaires intéressent le cartilage de croissance → risque de trouble de croissance (épiphysiodèse).**

Surveillance prolongée obligatoire. Pronostic variable selon le type.

Type	Description	Fréquence / Âge	Traitement & Pronostic
I S	Décollement épiphysaire **pur** (séparation du cartilage)	Nouveau-nés, jeunes enfants	Orthopédique (attelle plâtrée après réduction). Excellent pronostic.
II (40%) A	Décollement + trait **métaphysaire** (fragment de Thurstan-Holland)	Le plus fréquent. Grands enfants ≥10 ans	Presque toujours orthopédique. Bon pronostic. Interposition périostée possible.
III (20%) L	Décollement + trait **épiphysaire** (intra-articulaire)	Plus rare	Réduction **anatomique** (parfois chirurgicale). Bon si réduction parfaite.
IV (15%) T	Fracture **trans-métaphyso-épiphysaire** (traverse tout)	Rare	Réduction anatomique + chirurgie quasi systématique. Pronostic moins bon.
V ER	Écrasement / compression du cartilage de croissance	Diagnostic souvent rétrospectif	Pronostic **GRAVE**. Épiphysiodèses fréquentes. Diagnostic tardif sur séquelles.

حتى مبعد باش نعرفو بلي سرا تلو

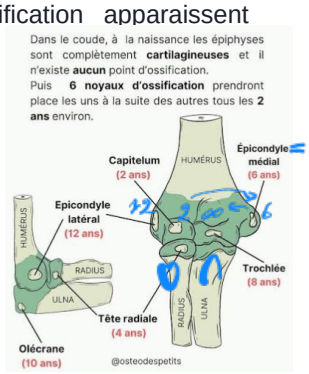
H **TOMBE EN QCM — Type 1 = décollement pur → contention plâtrée après réduction. Type 5 = compression → diagnostic tardif, épiphysiodèse fréquente, pronostic grave.**

3 **POINT CLÉ — Principal risque d'un décollement épiphysaire = trouble de croissance (pas l'infection ni la pseudarthrose).**

7. PARTICULARITÉ : LE COUDE EN CROISSANCE

Chez le nourrisson le coude est une maquette cartilagineuse. Les noyaux d'ossification apparaissent progressivement :

- Condylе externe (capitellum) : ≈ **2 ans**
- Épitrochlée (médiale) : ≈ **6 ans**
- Trochlée : ≈ **8 ans**
- Épicondyle : ≈ **12 ans**



H **TOMBE EN QCM — Toujours demander l'âge de l'enfant. Parfois radiographies comparatives.**

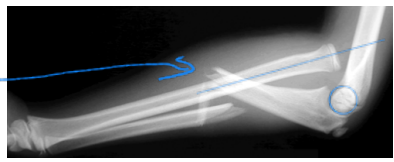
Ligne capitello-radiale (ligne de Stören)

La ligne prolongeant l'axe du radius doit passer par le centre du condyle latéral (capitellum) **sur les deux incidences** (face et profil), quel que soit le degré de flexion du coude.

Si non → **luxation de la tête radiale**.

H **TOMBE EN QCM — Luxation tête radiale + fracture de l'ulna (cubitus) = Fracture de Monteggia.**





8. PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES

H **TOMBE EN QCM — Le traitement chez l'enfant est le plus souvent orthopédique (immobilisation plâtrée).**

But : meilleure réduction + meilleure contention avec le **minimum d'agression chirurgicale**. Respecter périoste et cartilage de croissance.

تبقى خدلا صحيحة



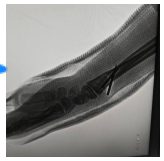


Méthodes orthopédiques

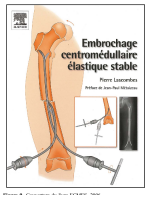
- Immobilisation plâtrée ± réduction
- Traction continue
- Méthode de Blount, plâtre pendant…
- On peut immobiliser l'articulation sus et sous-jacente (récupération de mobilité quasi systématique)

• Surveillance : coloration, chaleur, sensibilité, points d'appui ; radio de contrôle à **J+8** (risque de déplacement secondaire)

Avantages orthopédique : facile, rapide, pas de cicatrice, pas d'enraidissement. Inconvénients : immobilisation, **risque de déplacement secondaire +++**, complications sous plâtre.



Méthodes chirurgicales



• Embrochage, vissage percutané

• **ECMES** (Embrochage Centro-Médullaire Élastique Stable) : méthode propre à la traumatologie infantile (broches cintrées → stabilité élastique)

• Fixateurs externes (fractures ouvertes, multiples)

Inconvénients : risque iatrogène, cicatrices, ablation de matériel, danger près de la physe (épiphysiodèse).

3 **POINT CLÉ — Traitement d'attente (urgence) puis traitement curatif (réduction + stabilisation). Stabilisation naturelle par le périoste ou par ostéosynthèse (broches).**



9. COMPLICATIONS

Immédiates

Ouverture du foyer, complications vasculaires ou nerveuses. L'enfant se défend mieux contre l'infection et récupère mieux d'une lésion nerveuse.

Secondaires

aigu comp tardif

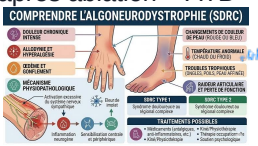
• **Syndrome des loges / Volkmann** : redoutable. Douleurs, engourdissement, hypoesthésie, pouls conservés. Mesure de pression des loges.

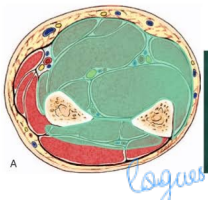
• Pseudarthroses : **exceptionnelles** (souvent simple retard de consolidation → immobilisation plus longue)

• Cals vicieux : règles de remodelage (angulaire oui, rotation non)

• Infection sur matériel : rare, souvent bonne évolution après ablation + ATB

• Algodystrophie : exceptionnelle (surtout adolescente)







À distance

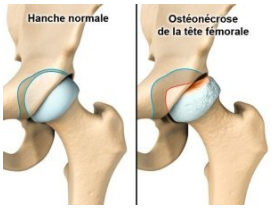
• Nécroses (tête fémorale, tête radiale, condyle externe du coude) : exceptionnelles

• **Raccourcissements / désaxations** par atteinte du cartilage de croissance

• Raideurs articulaires : rares (surtout fractures articulaires)

Exemple classique : **cubitus varus** post-traumatique





10. PARTICULARITÉS DE L'ENFANT (RÉSUMÉ EXAMEN)

H **TOMBE EN QCM**

1. **Pas de complications thromboemboliques** → pas de prévention thromboembolique systématique
2. **Peu de raideurs d'immobilisation** → on immobilise volontiers, même en position non physiologique si nécessaire. Rééducation exceptionnelle.
3. Les séquelles sont souvent de **révélation tardive** → prévenir les parents, réserves en expertise
4. **Remodelage +++** chez l'enfant jeune, **SAUF LA ROTATION**

11. FICHE RÉCAP — CE QUI TOMBE EN QCM

Thème	Réponse / Point à retenir
L'enfant ≠ adulte miniature	Consolidation plus rapide + remodelage angulaire
Périoste	Plus épais, cal périosté 2-3 sem, attelle interne, consolidation + remodelage
Fracture bois vert	Unicorticale / incomplète, typique enfant
Fracture motte de beurre	Métaphysaire, tassement sans solution de continuité, douleur sans déformation, bon pronostic, pas de séquelle croissance
Fracture en cheveux	Spiroïde tibia <4 ans, refus d'appui, diagnostic difficile
Salter-Harris I	Décollement pur, orthopédique, excellent pronostic
Salter-Harris II	Le plus fréquent (40%), + fragment métaphysaire, orthopédique, bon pronostic
Salter-Harris III	Intra-articulaire, réduction anatomique
Salter-Harris IV	Transmétaphyso-épiphysaire, chirurgie, pronostic moins bon
Salter-Harris V	Compression, diagnostic tardif, épiphysiodèse fréquente, pronostic GRAVE
Risque principal décollement	Trouble de croissance (épiphysiodèse)
Diagnostic fracture enfant	Radiographie (1ère intention)
Traitement le plus fréquent	Orthopédique (plâtre)
Remodelage	Angulations OUI / Rotations NON
Thromboembolie	Absente → pas de prévention systématique
Raideur d'immobilisation	Rare → immobilisation large acceptée
Monteggia	Luxation tête radiale + fracture ulna
Ligne capitello-radiale	Doit passer par le centre du capitellum (face + profil)
Pseudarthrose	Exceptionnelle chez l'enfant
Syndrome de Volkmann	Complication redoutable (loges)

CONCLUSION

La traumatologie de l'enfant est un domaine à part. Toujours avoir en tête la présence du **cartilage de croissance** (atteinte directe ou à distance). Son comportement post-traumatique est imprévisible : surprises agréables (bon remodelage) ou désagréables (troubles de croissance dramatiques). Le périoste épais et le potentiel de remodelage font la spécificité du traitement et du pronostic.